

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2 pts.) El ritmo circadiano impone una periodicidad en la temperatura corporal de las personas. Un modelo simple para la temperatura T es

$$T(t) = x_1 \cos\left(2\pi \frac{t}{24}\right) + x_2 \sin\left(2\pi \frac{t}{24}\right), \quad (1)$$

donde t es el tiempo medido en horas y la temperatura se encuentra en grados Celsius. A lo largo de dos días, se han tomado las siguientes mediciones en el cuerpo de un estudiante:

t [hs]	T [°C]
6	36
12	37
21	38
30	37
36	36
45	38

Utilizando cuadrados mínimos, encuentre x_1 y x_2 que mejor ajustan los datos. **Use descomposición Cholesky.**

2. (2 pts.) Un modelo muy simple de concentración de glucosa e insulina en sangre está dado por:

$$\frac{dg}{dt} = -0.004 g(t) - 0.040 i(t) + j(t), \quad (2)$$

$$\frac{di}{dt} = +0.030 g(t) - 0.004 i(t), \quad (3)$$

donde g es la diferencia entre la concentración de glucosa en sangre y un nivel basal dado, $i(t)$ es la diferencia entre la concentración de insulina en plasma y un nivel basal predefinido y $j(t)$ es la tasa de infusión de glucosa desde los intestinos o en forma intravenosa. El tiempo está dado en minutos y las concentraciones en mg/L.

Utilice el método de Euler para estimar $g(t)$ e $i(t)$, $t \in [0, 120]$, usando $\Delta t = 60$ y asumiendo $g(0) = 100$, $i(0) = 100$ y $j = 100$. Complete la siguiente tabla.

t [min]	$g(t)$	$i(t)$
0	100	0
60		
120		

Nota: Modelo y valores aproximados tomados de Keh-Dong Shianga y Fouad Kandeelc, "A computational model of the human glucose-insulin regulatory system", J. Biomed. Res. 24, pp. 347-364, 2010.

3. En un circuito de un resistor de $1 \text{ k}\Omega$ en serie con un diodo, la corriente que circula por ambos elementos satisface la siguiente ecuación

$$i = 10^{-12} \times \left(\exp \left(\frac{5 - 1000 i}{26 \times 10^{-3}} \right) - 1 \right), \quad (4)$$

donde la corriente está dada en Amperes.

- (a) (1 pto.) Es fácil ver que la solución a la ecuación debe estar en $[4 \times 10^{-3}, 5 \times 10^{-3}]$ (Amperes). ¿Cuántas iteraciones del método de bisección serían necesarias para encontrar una solución con un error menor a $1 \mu\text{A}$.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Plantee el método de Newton-Raphson para encontrar una solución a la ecuación.
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Explique por qué no converge, comenzando con algún $i_0 \in [4.4 \times 10^{-3}, 4.5 \times 10^{-3}]$, la iteración de punto fijo

$$i_{k+1} = 10^{-12} \times \left(\exp \left(\frac{5 - 1000 i_k}{26 \times 10^{-3}} \right) - 1 \right). \quad (5)$$

Ayuda: realice un gráfico adecuado.

4. (2 ptos.) Se desea encontrar un máximo de la función $f(x) = \exp(-\cos^2(x))$ para $x \geq 0$. Utilice la aproximación cuadrática para encontrar la posición aproximada del máximo. Comience con $x_0 = 0$ y $h = 1$ (es decir, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$).
5. (2 ptos.) Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 1 \quad (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1], \quad (6)$$

$$u(x, 0) = \sin \left(\frac{3}{2} \pi x \right), \quad u(x, 1) = 0 \quad x \in (0, 1), \quad (7)$$

$$u(0, y) = 9y(1 - y), \quad u(1, y) = 0 \quad y \in (0, 1). \quad (8)$$

Plantee las ecuaciones para encontrar una aproximación numérica a la solución de esta ecuación cuando se utiliza $\Delta x = \Delta y = \frac{1}{3}$. Acompañe su explicación con un dibujo adecuado de la grilla.